FUNDAMENTOS LÓGICOS DE LA INFORMÁTICA · 1.º GII · PRÁCTICAS L1

Guía de prácticas de L1 ∀ ∃ ⊢

Todo lo que se trabaja en las prácticas de lógica de predicados, explicado parte por parte y con ejemplos: de dónde sale cada cosa, cómo se hace y qué errores evitar. Los ejercicios para practicar están en las otras tres páginas.

PARTE 1

De L0 a L1: los símbolos

Qué añade la lógica de predicados, qué es cada símbolo y cómo se escribe la signatura.

1.1 Qué añade L1 a L0

En L0 cada proposición es un bloque cerrado: `p` = «Juan es alto». No se puede ver **de quién** se dice ni **qué** se dice. Por eso hay razonamientos válidos que L0 no sabe demostrar:

```
Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Luego Sócrates es mortal.
```

En L0 serían tres proposiciones sin relación (p, q ⊢ r), y no es válido. En L1 se separa el **objeto** (Sócrates) de la **propiedad** (ser hombre, ser mortal) y se puede hablar de **todos** o de **algunos**:

```
{ ∀x (H(x) → M(x)), H(s) } ⊢ M(s)
```

Ahora sí es válido, y lo demostraremos con dos reglas nuevas (E∀ y E→).

1.2 Los símbolos de L1

Símbolo	Qué es	Ejemplos	Devuelve
Constante	Un objeto concreto con nombre	`a, b, j` (Juan), `An`	un objeto
Variable	Un objeto cualquiera, sin fijar	`x, y, z, w`	un objeto
Función	Un objeto que depende de otros	`f(x)` «la madre de x», `g(x, y)` «x por y»	un objeto
Predicado	Una propiedad o una relación	`P(x)` «x es primo», `A(x, y)` «x es amigo de y»	V o F
Conectivas	Las de L0	`¬ ∧ ∨ → ↔`	V o F
Cuantificadores	Todos / alguno	`∀x` «para todo x», `∃x` «existe un x»	V o F

Constantes, variables y funciones forman los **términos**: nombran objetos. Los predicados aplicados a términos forman las **fórmulas atómicas**: dicen algo que es V o F. Con conectivas y cuantificadores se construyen las fórmulas bien formadas (fbf).

> **CUIDADO**
> Una función **nunca** va sola como fórmula: `f(x)` es un objeto, no una afirmación. `P(f(x))` sí es una fórmula: «la madre de x es pianista».

1.3 Signatura y aridad

La **signatura** Σ es la lista de símbolos que usa una fórmula, cada uno con su **aridad** (número de argumentos). Es lo primero que se escribe al formalizar o interpretar.

> **CONVENCIÓN DE LA ASIGNATURA**
>
> En la asignatura, la aridad de un **predicado** es su número de argumentos (`P(x)` → P/1, `A(x, y)` → A/2). La de una **función** se cuenta como la de la relación que la representa: **argumentos + 1** (el resultado). `f(x)` → f/2 y `g(x, y)` → g/3.

Así lo hacen los resueltos oficiales: «Σ = {N/1, P/1, f/3}» para el producto `f(x, y)`. Tiene sentido cuando se interpreta: la función `f(x) = x²` es la relación de dos columnas {(2, 4), (3, 9), …}.

Ejemplo: `∀x [P(x) ∧ Q(x) → R(f(x))] ∧ Q(a)` tiene `Σ = {P/1, Q/1, R/1, f/2}` y la constante a.

PARTE 2

Lógica categórica

Las cuatro formas normales, la base de toda la formalización en L1 (sesión 6).

2.1 Las cuatro Formas Normales Categóricas

La **lógica categórica** es el trozo más sencillo de L1: sólo hay predicados de un argumento (categorías) y un cuantificador. Toda frase del tipo «todos/ningún/algún S es P» encaja en una de cuatro formas:

Forma	Frase	Fórmula	Diagrama mental
A universal afirmativa	Todo S es P	`∀x (S(x) → P(x))`	S dentro de P
E universal negativa	Ningún S es P	`∀x (S(x) → ¬P(x))`	S y P separados
I particular afirmativa	Algún S es P	`∃x (S(x) ∧ P(x))`	S y P se cruzan
O particular negativa	Algún S no es P	`∃x (S(x) ∧ ¬P(x))`	parte de S fuera de P

S es la **selección** (de qué hablamos) y **P** las **propiedades de la selección** (qué decimos de ello). Esta idea se usa en toda la formalización de L1.

2.2 Por qué ∀ va con → y ∃ va con ∧

Es el error más frecuente. Piensa qué dice cada fórmula en un mundo con un coche rápido, un coche lento y una persona:

Fórmula	Qué dice	¿Correcta para «todos los coches son rápidos»?
`∀x (C(x) → R(x))`	para todo objeto: *si* es coche, es rápido. La persona no es coche: no molesta.	**sí**
`∀x (C(x) ∧ R(x))`	todo objeto es coche y rápido: también la persona.	**no**

Fórmula	Qué dice	¿Correcta para «algún coche es rápido»?
`∃x (C(x) ∧ R(x))`	hay un objeto que es coche y es rápido.	**sí**
`∃x (C(x) → R(x))`	hay un objeto que, si es coche, es rápido. ¡La persona lo cumple (no es coche)!	**no**

REGLA DE ORO

∀ selecciona con → (filtra). ∃ selecciona con ∧ (exige que exista algo que cumpla las dos cosas).

2.3 Contradictorias: cómo negar

A y O dicen exactamente lo contrario; también E e I. En cualquier mundo una es V y la otra F:

Afirmación	Su negación
A: `∀x (S(x) → P(x))`	O: `∃x (S(x) ∧ ¬P(x))` «no todos los S son P»
E: `∀x (S(x) → ¬P(x))`	I: `∃x (S(x) ∧ P(x))` «no es verdad que ningún S sea P»

Viene de las equivalencias `¬∀x α ≡ ∃x ¬α` y `¬∃x α ≡ ∀x ¬α`: al meter la negación, el cuantificador cambia y la → se convierte en ∧ (porque `¬(α → β) ≡ α ∧ ¬β`).

2.4 Traducir y evaluar en un mundo

Para evaluar una forma categórica en un mundo sólo necesitas los conjuntos S y P:

- **A** es V si S ⊆ P (todo lo de S está en P).
- **E** es V si S y P no tienen nada en común.
- **I** es V si S y P tienen algo en común.
- **O** es V si algo de S no está en P.

Ejemplo: S = {a, b} (estudiantes), P = {b, c} (suspenden). A: ¿{a, b} ⊆ {b, c}? No → F. E: tienen b en común → F. I: b → V. O: a → V.

> Si S está vacío, A y E son V (nadie las incumple) e I y O son F. Es la «verdad por vacuidad».

PARTE 3

Formalizar en L1

Del castellano a la fórmula: el método, las expresiones típicas, frases con varios cuantificadores y razonamientos (sesiones 6, 7, 11 y 12).

3.1 El método en cuatro pasos

1. **Dominio**: ¿de qué se habla? (personas, números…). Si no es fácil decirlo, cualquier conjunto no vacío, y entonces hacen falta predicados como «x es persona».
2. **Predicados**: ¿qué propiedades y qué relaciones aparecen? Escríbelos con su significado: `A(x, y)` : «x es amigo de y».
3. **Constantes**: ¿hay objetos concretos con nombre? (Juan, Madrid, el número 2).
4. **Fórmula**: cada oración se formaliza sin variables libres. Decide si su sentido es universal (∀) o particular (∃) y sigue el patrón selección / propiedades.

3.2 Del castellano a la fórmula

En castellano	Patrón	Fórmula
Todos los S son P · Los S son P · Cualquier S es P · Cada S es P	A	$\forall x\ (S(x) \rightarrow P(x))$
Ningún S es P · Nadie que sea S es P	E	$\forall x\ (S(x) \rightarrow \neg P(x))$ o $\neg\exists x\ (S(x) \wedge P(x))$
Algún S es P · Hay S que son P · Existen S que son P	I	$\exists x\ (S(x) \wedge P(x))$
Algún S no es P · Hay S que no son P	O	$\exists x\ (S(x) \wedge \neg P(x))$
No todos los S son P	O	$\neg\forall x\ (S(x) \rightarrow P(x)) \equiv \exists x\ (S(x) \wedge \neg P(x))$
Sólo los S son P · Únicamente los S son P	A al revés	$\forall x\ (P(x) \rightarrow S(x))$
Los S y los T son P (dos grupos)	A	$\forall x\ (S(x) \vee T(x) \rightarrow P(x))$
Los S que son T son P	A	$\forall x\ (S(x) \wedge T(x) \rightarrow P(x))$
Alguien es P (dominio: personas)	I	$\exists x\ P(x)$
a es S y P (objeto concreto)	—	$S(a) \wedge P(a)$

EL «SÓLO»

«**Sólo** los S son P» pone S a la **derecha**: ser P exige ser S. «Sólo las buenas personas ayudan a los pobres» = si alguien ayuda a un pobre, es buena persona.

LA «Y» DEL SUJETO

«Los ordenadores viejos **y** los no actualizados fallan» habla de dos grupos: un ordenador está incluido si es viejo **o** no actualizado → $\vee$ en la selección.

3.3 Oraciones complejas: por piezas

Cuando una frase necesita varios cuantificadores, se formaliza de fuera hacia dentro, dejando en castellano los trozos que todavía no sabes escribir, y luego se sustituyen. Ejemplo de los apuntes:

Los programadores que tienen asignado un despacho rinden por encima de la media.

1. Sentido universal. Selección: programadores que tienen despacho. Propiedad: rinden por encima de la media → `∀x ((P(x) ∧ «x tiene asignado un despacho») → R(x))`.
2. La pieza «x tiene asignado un despacho» no habla de x (x ya está cuantificada): habla de **un despacho**. Se lee «hay un despacho asignado a x» → `∃y (D(y) ∧ A(x, y))`.
3. Se sustituye: `∀x ((P(x) ∧ ∃y (D(y) ∧ A(x, y))) → R(x))`.

Otro ejemplo, con «todos» dentro de «algunos»: «Algunos cuadros son admirados por todas las personas» → `∃x (C(x) ∧ ∀y (P(y) → A(y, x)))`.

3.4 El orden de los cuantificadores

Con cuantificadores **iguales** el orden da igual (`∀x ∀y ≡ ∀y ∀x`). Con **distintos** cambia el significado:

Fórmula	Lectura (M(x, y): «y es madre de x»)	¿Verdad?
`∀x ∃y M(x, y)`	Todo el mundo tiene una madre (cada uno la suya).	sí
`∃y ∀x M(x, y)`	Hay una madre de todo el mundo (la misma para todos).	no

`∃y ∀x` implica `∀x ∃y`, pero no al revés (ejercicio 24.c).

3.5 Relaciones, funciones y constantes

- **Orden de los argumentos:** decide qué significa cada posición y respétalo. Con A(x, y) «x admira a y», «x es admirado por todos» es `∀y (P(y) → A(y, x))`.
- **Función o predicado**: si para cada x hay **un único** objeto (la madre de x, el siguiente de x, x^2), usa una función. Si puede haber varios o ninguno (un amigo de x), usa un predicado binario.
- **Igualdad:** para «uno y sólo uno» o «dos distintos» hace falta =: existe z y todo w que cumpla lo mismo es z (ejercicio 27.a).
- **Varias entidades en la selección**: «toda pareja de vecinos», «dos números naturales» → dos ∀ seguidos.

3.6 Razonamientos

Se formaliza cada premisa y la conclusión por separado y se escriben así:

`{ premisa₁, premisa₂, … } ⊢ (⊨) conclusión`

- «Luego», «por tanto», «así pues», «entonces es que» anuncian la conclusión. Nunca se escribe con → dentro de una fórmula.
- Usa la **misma signatura** en todas las fórmulas.
- Formalizar no es decidir si el razonamiento es válido: eso se hace después con deducción natural, tableaux o resolución.

Ejemplo (ejercicio 25): `{ ∀x (H(x) → L(x)), L(a), ¬L(l) } ⊢ ∃x ¬H(x)`.

PARTE 4

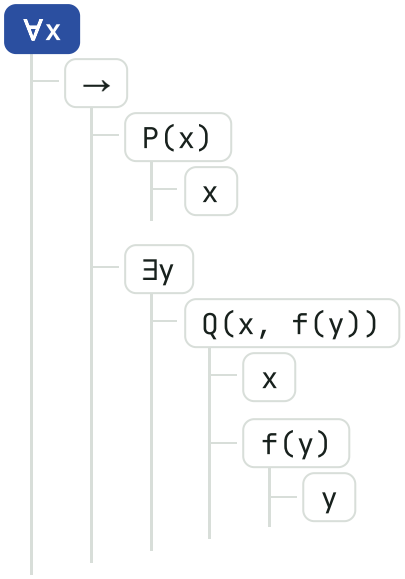
Sintaxis

Árbol sintáctico, alcance, variables libres y ligadas y cómo renombrar (sesión 7).

4.1 Árbol sintáctico

Se construye de arriba abajo empezando por el símbolo **principal** (el último que se aplica). Un cuantificador tiene un hijo (su alcance); ¬ uno; las conectivas binarias dos; un átomo cuelga sus términos; una función cuelga sus argumentos.

Ejemplo: `∀x (P(x) → ∃y Q(x, f(y)))`



Precedencia: ¬ y los cuantificadores son los que más atan (sólo afectan a lo inmediatamente siguiente), después ∧, ∨, → y ↔. `∀x P(x) → Q(x)` es `(∀x P(x)) → Q(x)`: la última x está **libre**. Si quieres que el ∀ abarque todo, paréntesis.

4.2 Alcance, variables libres y ligadas

DEFINICIÓN

El **alcance** de `∀x` o `∃x` es la fórmula a la que se aplica. Una ocurrencia de x es **ligada** si está en el alcance de un cuantificador sobre x (manda el más cercano) y **libre** si no lo está. Una fórmula sin variables libres es una **oración** (fbf cerrada).

Ejemplo: `∃x [R(x, y) ∧ ∀y ¬I(g(y, c), x)]`.

- x: las dos ocurrencias están bajo ∃x → ligadas.
- y en R(x, y): ningún ∀y/∃y la cubre → **libre**.
- y en g(y, c): bajo ∀y → ligada.
- c es una constante: ni libre ni ligada.

4.3 Renombrar variables

Para que se lea sin ambigüedad: ningún cuantificador repite nombre y ninguna variable libre se llama como una ligada. Sólo se renombran las **ligadas**, cambiando el cuantificador y todas las ocurrencias de su alcance. Las libres no se tocan (cambiarían el significado).

`∃x [R(x, y) ∧ ∀y ¬I(g(y, c), x)]` → `∃x [R(x, y) ∧ ∀z ¬I(g(z, c), x)]`. Libres {y}, ligadas {x, z}.

PARTE 5

Semántica: interpretar y evaluar

Qué es una interpretación, cómo se evalúan ∀ y ∃ y qué es satisfacible o válido (sesiones 7 y 8).

5.1 Qué es una interpretación

Una fórmula de L1 no es V ni F por sí misma: depende del **mundo** en que se lea. Una interpretación da:

- un **dominio** no vacío (los objetos de los que se habla);
- un objeto para cada **constante**;
- una función del dominio para cada símbolo de **función**;
- una relación (conjunto de tuplas) para cada **predicado**.

Traducir una fbf en una interpretación es sustituir cada símbolo por su significado y leerla en castellano (ejercicio 17). Con `∀x [P(x) ∧ Q(x) → R(f(x))] ∧ Q(a)` y personas, f = madre, P = juega al póker, Q = estudia informática, R = cabezota, a = Juan: «toda persona que juega al póker y estudia informática tiene una madre cabezota, y Juan estudia informática».

5.2 Cómo se evalúan ∀ y ∃

- `∀x α` es V si α es V para **todos** los valores de x. Basta un valor que la haga F para que sea F (un contraejemplo).
- `∃x α` es V si α es V para **al menos un** valor de x (un testigo). Es F sólo si todos los valores la hacen F.
- Con dos cuantificadores, de fuera hacia dentro: `∀x ∃y` = para cada x hay que encontrar un y (puede ser distinto); `∃x ∀y` = hay un x que funciona con todos los y.

Se organiza con una **tabla**: una columna por variable, por función y por cada subfórmula, y una fila por combinación de valores, agrupadas por la variable de fuera.

> **ATAJO**
> Un condicional `α → β` es V en cuanto α es F o β es V. En las tablas busca primero esas filas: muchas veces deciden el ∃ sin mirar más.

5.3 Satisfacible, válida, insatisfacible

Una fórmula es…	si…	Cómo se demuestra
satisfacible	es V en **alguna** interpretación (tiene un modelo)	dando una interpretación donde es V
válida (universalmente válida)	es V en **todas** las interpretaciones	deducción natural (⊢ α) o refutando ¬α
insatisfacible	es F en todas	tableaux o resolución cerrados
contingente	es V en unas y F en otras	un modelo y un contramodelo

Un razonamiento $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\} \vDash \beta$ es válido si en toda interpretación donde las premisas son V, también lo es β. Equivale a que $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n, \neg\beta\}$ sea insatisfacible.

> Cuando el enunciado pregunta «¿es satisfacible en **este** mundo?», basta con encontrar una interpretación sobre ese mundo en la que sea V.

PARTE 6

Interpretar en un mundo dado

La receta para asignar relaciones a los símbolos y evaluar con tablas (sesiones 8, 11 y 12).

6.1 El tipo de ejercicio estrella

Te dan una fórmula y un mundo descrito sólo con relaciones sin nombre (R1, R2, B1, T1…) o con tablas de 0 y 1. Tienes que decidir qué relación representa a cada símbolo (la **interpretación**) y evaluar. La receta:

1. **Lee las relaciones como tuplas.** En una tabla de 0/1, cada 1 es el par (fila, columna). Una tabla de una sola columna es una relación unaria: los elementos con 1.
2. **Signatura y aridades.** Predicados con su número de argumentos; funciones con argumentos + 1. Cada símbolo sólo puede ir a relaciones de su misma aridad.
3. **Primero las funciones.** Una relación representa una función si cada entrada tiene **una única** salida (en las tuplas, las primeras componentes no se repiten con distinta última). Suele haber una sola candidata.
4. **Dominios.** La función fija los valores de sus variables (sus entradas) y de sus resultados. Si `f ⇝ {(4, 3), (9, 2), (16, 3)}`, entonces $x \in \{4, 9, 16\}$ y $f(x) \in \{2, 3\}$.
5. **Predicados por compatibilidad.** Mira qué tipo de objeto va en cada posición de cada predicado y elige las relaciones cuyas tuplas encajan. Si R1 tiene números y la posición recibe letras, no vale.
6. **La nota.** Si dice que dos símbolos no pueden usar la misma relación, ve tachando las usadas. Si no lo dice, se pueden repetir.
7. **Varias interpretaciones.** Si un símbolo tiene dos candidatas, hay dos interpretaciones y se evalúan las dos.
8. **Evalúa con la tabla** y concluye: V en alguna interpretación → satisfacible en ese mundo.

6.2 Ejemplo completo

Ejercicio 19: `∃x C(f(x), x)` con $R_1 = \{(2, 4), (2, 9), (3, 9), (3, 16), (4, 4), (4, 16)\}$ y $R_2 = \{(4, 3), (9, 2), (16, 3)\}$.

1. $\Sigma = \{C/2, f/2\}$. Las dos relaciones son binarias.
2. Función: R_1 no (2 va a 4 y a 9); R_2 sí. $f \rightsquigarrow R_2$, $x \in \{4, 9, 16\}$, $f(x) \in \{2, 3\}$.
3. C(f(x), x) recibe (2 o 3, 4/9/16): encaja con R_1. $C \rightsquigarrow R_1$.
4. Tabla:

x	f(x)	C(f(x), x)
4	3	F
9	2	V
16	3	V

Es ∃: con x = 9 basta. Satisfacible.

6.3 Cómo leer la tabla según los cuantificadores

Cuantificadores	Qué buscar en la tabla	Es F si…
`∀x ∀y`	**todas** las filas V	hay una fila F
`∃x ∃y`	**una** fila V	todas F
`∀x ∃y`	en **cada grupo** de x, al menos una fila V	algún grupo de x es todo F
`∃x ∀y`	**un grupo** de x entero V	todos los grupos tienen alguna F

Escribe siempre la conclusión con la fila o el grupo que la justifica: «con x = 9, y = …».

6.4 Qué representa la fórmula

Si las relaciones tienen significado («x es inventor», «x odia y»), al final se lee la fórmula con esa interpretación. Truco: `¬α ∨ β` se lee `α → β`. En el ejercicio 31, `∀x ∀y [¬(C(x) ∧ I(f(x)) ∧ P(x, f(x))) ∨ D(y, x)]` con P = «tocado por» dice: «si un instrumento es tocado por su inventor, todo el mundo lo odia».

PARTE 7

Deducción natural en L1

Las 4 reglas nuevas, cómo se usan las cajas con constantes y qué estrategia seguir (sesiones 9 a 12).

7.1 Las 17 reglas básicas

La deducción natural en L1 son las **13 reglas de L0** (I∧, E∧, I∨, E∨, I→, E→, I↔, E↔, I¬, E¬, E¬¬, IT, CONTRA) más **4 nuevas** para los cuantificadores. Se escribe en notación Fitting: la barra vertical a la izquierda marca las cajas y la línea con borde superior es el supuesto que abre cada una.

Regla	Qué hace	Condición sobre la constante c
E∀ · instanciación universal	de `∀x α(x)` pasas a `α(c)`	**cualquiera**, también una ya usada
I∃ · generalización existencial	de `α(c)` pasas a `∃x α(x)`	**cualquiera**
I∀ · generalización universal (caja)	abres caja con una constante c, llegas a `α(c)`, y fuera concluyes `∀x α(x)`	**nueva:** no aparece en premisas, derivaciones ni supuestos abiertos (ni en la conclusión)
E∃ · instanciación existencial (caja)	con `∃x α(x)` abres caja con «c, α(c)», llegas a β, y fuera concluyes β	**nueva:** no aparece en `∃x α(x)`, premisas, derivaciones, supuestos abiertos **ni en β**

La idea: I∀ dice «lo he probado para un c cualquiera, sin saber nada de él, así que vale para todos». E∃ dice «sé que existe alguno; le llamo c (un nombre nuevo, del que sólo sé α(c)) y razono con él». Por eso las dos piden constantes nuevas y las otras dos no.

7.2 Las cuatro reglas en acción

E∀ + E→ (Sócrates):

`{ ∀x (H(x) → M(x)), H(s) } ⊢ M(s)`

1	`∀x (H(x) → M(x))`	Premisa
2	`H(s)`	Premisa
3	`H(s) → M(s)`	E∀ 1
4	`M(s)`	E→ 3, 2

I∀ (caja con constante):

`{ ∀x (P(x) ∧ Q(x)) } ⊢ ∀x P(x)`

1	`∀x (P(x) ∧ Q(x))`	Premisa
2	`a`	Supuesto (constante cualquiera, para I∀)
3	`P(a) ∧ Q(a)`	E∀ 1
4	`P(a)`	E∧ 3
5	`∀x P(x)`	I∀ 2-4

E∃ + I∃ (caja con constante y fórmula):

`{ ∃x (P(x) ∧ Q(x)) } ⊢ ∃x P(x)`

1	`∃x (P(x) ∧ Q(x))`	Premisa
2	`a, P(a) ∧ Q(a)`	Supuestos (para E∃ 1)
3	`P(a)`	E∧ 2
4	`∃x P(x)`	I∃ 3
5	`∃x P(x)`	E∃ 1, 2-4

7.3 Estrategia: qué hacer según la forma

Si tienes / buscas…	Haz…
Buscas `∀x α(x)`	caja con una constante nueva a; demuestra α(a); cierra con I∀.
Buscas `∃x α(x)`	busca un **testigo** concreto t, demuestra α(t) y usa I∃.
Buscas `α → β`	supón α, llega a β, I→.
Buscas `¬α`	supón α, llega a ⊥, I¬.
Tienes `∃x α(x)`	ábrela **lo antes posible** con E∃ y una constante nueva.
Tienes `∀x α(x)`	bájala con E∀ a la constante que te interese (la de tus cajas o la de la conclusión).
Tienes `α ∨ β`	prueba por casos (E∨).
Tienes α y ¬α	⊥ (con I∧) o, si quieres otra fórmula directamente, CONTRA.

REGLA DE ORO

Primero los ∃, después los ∀. Si bajas un ∀ a la constante a antes de abrir el ∃, a ya aparece en una derivación y no puedes usarla para E∃.

7.4 ⊥, CONTRA y las cajas E∃

⊥ representa una contradicción. Se obtiene con I∧ a partir de α y ¬α (así lo escriben los resueltos oficiales) y se usa para cerrar I¬ y E¬. Como no contiene constantes, puede ser la conclusión β de una caja E∃: es la forma de sacar una contradicción encontrada dentro.

CONTRA: de α y ¬α se deduce **cualquier** fórmula. Útil en una prueba por casos cuando un caso es imposible (resuelto 4.b, ejercicio 24.a).

`{ ∀x (P(x) → ¬Q(x)) } ⊢ ¬∃x (P(x) ∧ Q(x))`

1	`∀x (P(x) → ¬Q(x))`	Premisa
2	`∃x (P(x) ∧ Q(x))`	Supuesto (para I¬)
3	`a, P(a) ∧ Q(a)`	Supuestos (para E∃ 2)
4	`P(a)`	E∧ 3
5	`Q(a)`	E∧ 3
6	`P(a) → ¬Q(a)`	E∀ 1
7	`¬Q(a)`	E→ 6, 4
8	`⊥`	I∧ 5, 7
9	`⊥`	E∃ 2, 3-8
10	`¬∃x (P(x) ∧ Q(x))`	I¬ 2-9

7.5 Errores típicos

- **Usar en E∃ una constante que ya existe.** Con `∃x (P(a) → Q(x))` no puedes abrir la caja con a: usa b.
- **Sacar la constante de la caja E∃.** Si dentro llegas a Q(a), no puedes concluir Q(a) fuera: primero I∃ → `∃x Q(x)`.
- **Generalizar con I∀ una constante de una premisa.** De P(a) no se deduce `∀x P(x)`.
- **Hacer E∀ antes de E∃ con la misma constante** (ver la regla de oro).
- **Confundir ∀∃ con ∃∀:** `∃y ∀x R(x, y) ⊢ ∀x ∃y R(x, y)` sí; al revés, no.
- **Usar MT, SD o SH:** no son básicas. MT se hace con I¬ (supón el antecedente y llega a ⊥).

7.6 Equivalencias útiles con cuantificadores

Equivalencia	Para qué sirve
`¬∀x α ≡ ∃x ¬α`	«no todos» = «alguno no»
`¬∃x α ≡ ∀x ¬α`	«no existe» = «todos no» (ninguno)
`∀x (α ∧ β) ≡ ∀x α ∧ ∀x β`	∀ se reparte en ∧
`∃x (α ∨ β) ≡ ∃x α ∨ ∃x β`	∃ se reparte en ∨ (ejercicio 23.c)
`∀x (α → β) ≡ ∃x α → β` si x no está en β	sacar un ∃ del antecedente (ejercicio 30.c)

> **CUIDADO**
> `∀x (α ∨ β)` **no** es `∀x α ∨ ∀x β`, y `∃x (α ∧ β)` **no** es `∃x α ∧ ∃x β`: sólo hay implicación en un sentido.

PARTE 8

SAT en L1: tableaux y resolución

Refutación, reglas γ y δ, Skolem, unificación y conjunto soporte (sesión 11).

8.1 La idea: refutación

Las técnicas SAT no construyen una demostración: buscan un contraejemplo. Para ver si `{premisas} ⊨ conclusión` se estudia el conjunto `{premisas, ¬conclusión}`: si es **insatisfacible**, el razonamiento es válido.

> En L1, a diferencia de L0, el problema es **semidecidible**: si el razonamiento es válido, el método acaba cerrando; si no lo es, puede no terminar nunca (por ejemplo, un γ que se instancia infinitas veces).

8.2 Tableaux semántico en L1

Se ponen en la raíz las premisas y la conclusión negada, y se aplican reglas hasta cerrar todas las ramas (una rama se cierra al tener α y ¬α). A las α (no ramifican) y β (ramifican) de L0 se añaden:

Regla	Fórmulas	Qué se añade	Constante
γ (universal)	`∀x α` · `¬∃x α`	`α(t)` · `¬α(t)`	cualquiera; la fórmula se puede volver a usar con otras
δ (existencial)	`∃x α` · `¬∀x α`	`α(c)` · `¬α(c)`	**nueva** en la rama

1. Aplica primero las α y las δ (no ramifican; las δ crean las constantes).
2. Después las γ, instanciando con las constantes que ya hay en la rama (las de las premisas o las creadas por δ). Elige las que lleven a contradicción.
3. Las β al final, porque duplican trabajo.

Ejemplo completo en el ejercicio 26 de los ejercicios de clase.

8.3 Resolución en L1

1. **Forma prenexa:** todos los cuantificadores delante (renombrando variables para que no choquen).
2. **Skolem:** se eliminan los ∃. Si el ∃ no tiene ningún ∀ delante, su variable pasa a ser una constante nueva; si tiene ∀x delante, una función nueva de x: `∀x ∃y P(x, y)` → `∀x P(x, f(x))`.
3. **Forma clausal:** se quitan los ∀ (las variables se entienden universales), se pasa a FNC y cada conjunción da una cláusula.
4. **Unificación:** para resolver `P(x)` con `¬P(a)` se busca la sustitución que los hace iguales ({x/a}) y se aplica a toda la cláusula.
5. **Regla de resolución:** de `L ∨ C₁` y `¬L' ∨ C₂`, con L y L' unificables por σ, se obtiene `(C₁ ∨ C₂)σ`. Si sale la cláusula vacía □, el conjunto es insatisfacible.

Estrategia de conjunto soporte: el soporte empieza con las cláusulas de la conclusión negada, y cada resolución usa al menos una cláusula del soporte; lo que sale entra en el soporte. Evita resolver premisas entre sí sin necesidad.

Ejemplo (ejercicio 26): C1 `¬H(x) ∨ L(x)`, C3 `¬L(l)`, soporte C4 `H(y)`. C4 + C1 con {x/y} → `L(y)`; con C3 y {y/l} → □.

PARTE 9

Lista de comprobación

Lo que hay que revisar antes de dar un ejercicio por terminado.

9.1 Antes de entregar

- **Formalizar:** ¿has escrito la signatura con significados? ¿∀ con → y ∃ con ∧? ¿Ninguna variable libre? ¿Has respetado el orden de los argumentos? ¿El «sólo» a la derecha?
- **Interpretar:** ¿has empezado por la función y comprobado que lo es? ¿Has escrito los dominios? ¿Has respetado la nota de no repetir? ¿Has probado todas las interpretaciones posibles? ¿Has justificado el valor con una fila o un grupo concreto?
- **Deducción natural:** ¿todas las cajas cerradas? ¿Las constantes de I∀ y E∃ son nuevas? ¿La conclusión de cada E∃ no contiene su constante? ¿Sólo reglas básicas (nada de MT)?
- **SAT:** ¿has negado la conclusión? ¿δ con constante nueva? ¿Has escrito los unificadores?

Todas las demostraciones de esta página se han comprobado con un verificador automático (reglas, citas de líneas, cajas y condiciones de las constantes) y todas las tablas de evaluación se han calculado por ordenador.